(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213230369 U
(45)授权公告日 2021.05.18

(21)申请号 202021637855.2

(22)申请日 2020.08.07

(73)专利权人 莱纳斯工业设备(苏州)有限公司
地址 215311 江苏省苏州市昆山市玉山镇新塘路788号

(72)发明人 戴阳

(74)专利代理机构 北京品源专利代理有限公司 11332
代理人 胡彬

(51)Int.Cl.
B65G 45/18(2006.01)
B65G 45/26(2006.01)
B65G 45/10(2006.01)

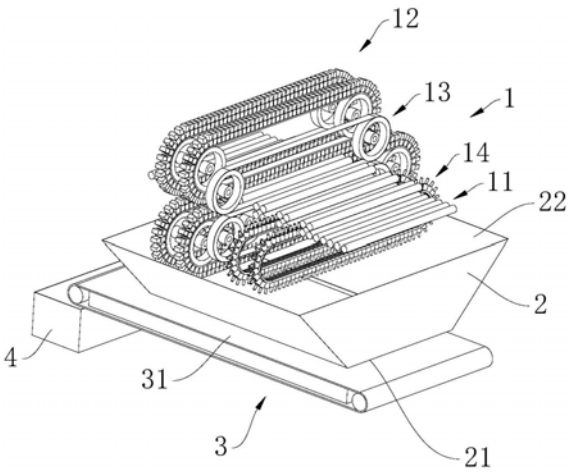
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种金属件表面处理设备

(57)摘要

本实用新型属于机械设备技术领域，具体公开了一种金属件表面处理设备，包括清理装置、设置于清理装置下方的接料斗、设置于接料斗下方的废料输送线、以及设置于废料输送线一端的收料箱，废料输送线包括输送带，以及用于驱动输送带转动的动力驱动装置，接料斗的出料口垂直投影于输送带。采用上述结构设计，能够通过接料斗将加工后的废屑集中落入废料输送线，之后再将废屑通过废料输送线送入收料箱，以此方式设计，便于废屑的集中处理，有效避免废屑四处分散所带来的诸多麻烦。



CN 213230369 U

1.一种金属件表面处理设备,其特征在于,包括清理装置(1)、设置于所述清理装置(1)下方的接料斗(2)、设置于所述接料斗(2)下方的废料输送线(3)、以及设置于所述废料输送线(3)一端的收料箱(4),所述废料输送线(3)包括输送带(31),以及用于驱动所述输送带(31)转动的动力驱动装置,所述接料斗(2)的出料口(21)垂直投影于所述输送带(31)。

2.根据权利要求1所述的一种金属件表面处理设备,其特征在于,所述清理装置(1)包括输送线(11),以及沿所述输送线(11)宽度方向设置的毛刷清理组件(12)、砂带清理组件(13)及碎屑敲打组件(14)。

3.根据权利要求2所述的一种金属件表面处理设备,其特征在于,所述输送线(11)沿长度方向并排设置有多个料辊,至少两相邻所述料辊之间设置有所述碎屑敲打组件(14)。

4.根据权利要求3所述的一种金属件表面处理设备,其特征在于,所述碎屑敲打组件(14)包括环形敲打带(141)、周向均布于所述环形敲打带(141)外周面的敲打锤(142)、以及用于驱动所述环形敲打带(141)转动的碎屑敲打动力驱动装置。

5.根据权利要求2所述的一种金属件表面处理设备,其特征在于,所述输送线(11)的上下两侧对应设置有所述毛刷清理组件(12)。

6.根据权利要求5所述的一种金属件表面处理设备,其特征在于,所述毛刷清理组件(12)包括环形毛刷带(121)、周向均布于所述环形毛刷带(121)外周面的毛刷(122)、以及用于驱动所述环形毛刷带(121)转动的毛刷动力驱动装置。

7.根据权利要求2所述的一种金属件表面处理设备,其特征在于,所述输送线(11)的上下两侧对应设置有所述砂带清理组件(13),所述砂带清理组件(13)包括沿所述输送线(11)宽度方向架设的砂带(131),以及用于驱动所述砂带(131)转动的砂带动力驱动装置。

8.根据权利要求1所述的一种金属件表面处理设备,其特征在于,所述接料斗(2)的上端口(22)的面积大于所述接料斗(2)下端口的面积。

一种金属件表面处理设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械设备技术领域，尤其涉及一种金属件表面处理设备。

背景技术

[0002] 现有技术在对金属件进行表面处理时，在处理过程中会产生较多的金属碎屑，由于缺少必要的废屑收集装置，使得废屑越积越多，不仅容易污染车间环境，而且给收集、清理工作也带来诸多麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种金属件表面处理设备，该金属件表面处理设备能够方便加工废屑的收集，继而利于废屑集中清理。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用下述技术方案：

[0005] 一种金属件表面处理设备，包括清理装置、设置于所述清理装置下方的接料斗、设置于所述接料斗下方的废料输送线、以及设置于所述废料输送线一端的收料箱，所述废料输送线包括输送带，以及用于驱动所述输送带转动的动力驱动装置，所述接料斗的出料口垂直投影于所述输送带。

[0006] 其中，所述清理装置包括输送线，以及沿所述输送线宽度方向设置的毛刷清理组件、砂带清理组件及碎屑敲打组件。

[0007] 其中，所述输送线沿长度方向并排设置有多个料辊，至少两相邻所述料辊之间设置有所述碎屑敲打组件。

[0008] 其中，所述碎屑敲打组件包括环形敲打带、周向均布于所述环形敲打带外周面的敲打锤、以及用于驱动所述环形敲打带转动的碎屑敲打动力驱动装置。

[0009] 其中，所述输送线的上下两侧对应设置有所述毛刷清理组件。

[0010] 其中，所述毛刷清理组件包括环形毛刷带、周向均布于所述环形毛刷带外周面的毛刷、以及用于驱动所述环形毛刷带转动的毛刷动力驱动装置。

[0011] 其中，所述输送线的上下两侧对应设置有所述砂带清理组件，所述砂带清理组件包括沿所述输送线宽度方向架设的砂带，以及用于驱动所述砂带转动的砂带动力驱动装置。

[0012] 其中，所述接料斗的上端口的面积大于所述接料斗下端口的面积。

[0013] 本实用新型的有益效果在于：本实用新型公开了一种金属件表面处理设备，包括清理装置、设置于清理装置下方的接料斗、设置于接料斗下方的废料输送线、以及设置于废料输送线一端的收料箱，废料输送线包括输送带，以及用于驱动输送带转动的动力驱动装置，接料斗的出料口垂直投影于输送带。采用上述结构设计，能够通过接料斗将收集到的废屑集中倾入废料输送线，之后再将废屑通过废料输送线送入收料箱，以此方式设计，能够方便废屑的集中处理，有效避免因废屑四处分散所带来的诸多麻烦。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型一种金属件表面处理设备第一视角的轴测图。

[0015] 图2是本实用新型一种金属件表面处理设备第二视角的轴测图。

[0016] 图3是图2中A处的局部放大图。

[0017] 图中：

[0018] 1、清理装置；11、输送线；12、毛刷清理组件；121、环形毛刷带；122、毛刷；13、砂带清理组件；131、砂带；14、碎屑敲打组件；141、环形敲打带；142、敲打锤；

[0019] 2、接料斗；21、出料口；22、上端口；

[0020] 3、废料输送线；31、输送带；

[0021] 4、收料箱。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是，此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型，而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是，为了便于描述，附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部结构。

[0023] 在本实用新型的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0024] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0025] 在本实施例的描述中，术语“上”、“下”、“右”、等方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述和简化操作，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅仅用于在描述上加以区分，并没有特殊的含义。

[0026] 结合图1至图3所示，本实施例提供了一种金属件表面处理设备，包括清理装置1、设置于清理装置1下方的接料斗2、设置于接料斗2下方的废料输送线3、以及设置于废料输送线3一端的收料箱4，废料输送线3包括输送带31，以及用于驱动输送带31转动的动力驱动装置，接料斗2的出料口21垂直投影于输送带31。作为优选，本实施例中的接料斗2的上端口22的面积大于接料斗2下端口的面积，继而能够使得清理装置1加工的废屑都能够落入接料斗2内，落入接料斗2的废屑从出料口落入输送带31，之后将其转运至收料箱4。

[0027] 进一步具体的，本实施例中的清理装置1包括输送线11，以及沿输送线11宽度方向设置的毛刷清理组件12、砂带清理组件13及碎屑敲打组件14。

[0028] 更进一步的，输送线11沿长度方向并排设置有多个料辊，至少有一相邻料辊之间

设置有碎屑敲打组件14，以此当待清理的工件从输送线11向前滚动时，能够通过碎屑敲打组件14将其表面的碎屑敲打或震动掉，进一步具体的，碎屑敲打组件14包括环形敲打带141、周向均布于环形敲打带141外周面的敲打锤142、以及用于驱动环形敲打带141转动的碎屑敲打动力驱动装置。作为优选，本实施例中的碎屑敲打动力驱动装置由第一电机、第一主动轮及第一从动轮等部件构成，有关此部分的具体结构设计，相关技术中都较为常用，在此不做具体赘述。

[0029] 此外，为了能进一步的工件的外周面进行清扫，本实施例在待输送线11的上下两侧对应设置有毛刷清理组件12，具体的，毛刷清理组件12包括环形毛刷带121、周向均布于环形毛刷带121外周面的毛刷122、以及用于驱动环形毛刷带121转动的毛刷122动力驱动装置，毛刷动力驱动装置由第二电机、第二主动轮及第二从动轮等部件构成，有关此部分的具体结构设计，相关技术中都较为常用，在此不做具体赘述。

[0030] 此外，本实施例在输送线11的上下两侧对应设置有砂带清理组件13，以此对工件表面通过砂带进行打磨，进一步具体的，砂带清理组件13包括沿输送线11宽度方向架设的砂带131，以及用于驱动砂带131转动的砂带131动力驱动装置。本实施例中的两套砂带清理组件13均单独设置有砂带动力驱动装置，有关砂带动力驱动装置的具体设置，与上述毛刷动力驱动装置相同，即由第三电机、第三主动轮及第三从动轮等部件构成。

[0031] 注意，上述仅为本实用新型的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解，本实用新型不限于这里的特定实施例，对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本实用新型的保护范围。因此，虽然通过以上实施例对本实用新型进行了较为详细的说明，但是本实用新型不仅仅限于以上实施例，在不脱离本实用新型构思的情况下，还可以包括更多其他等效实施例，而本实用新型的范围由所附的权利要求范围决定。

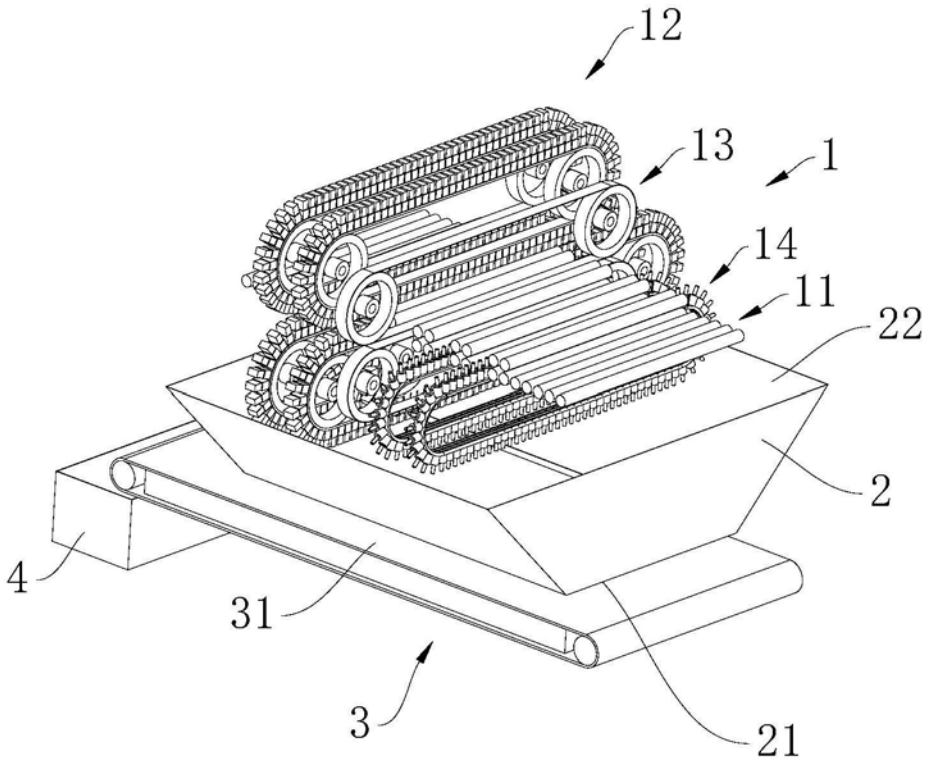


图1

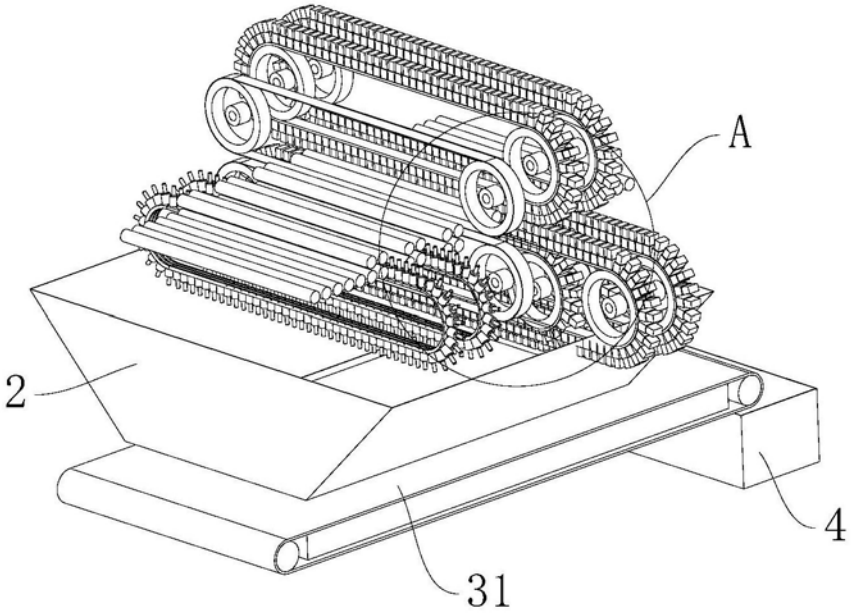


图2

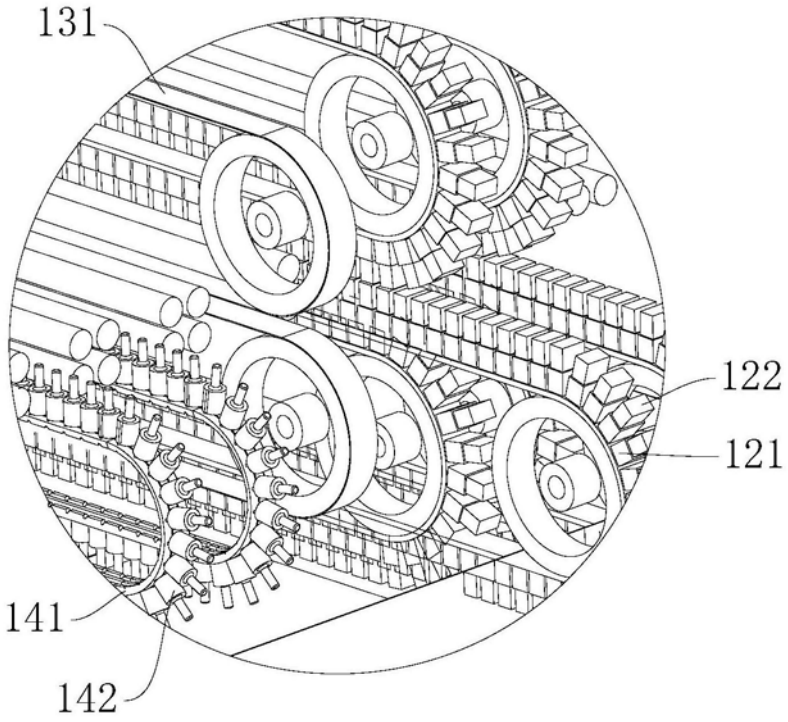


图3